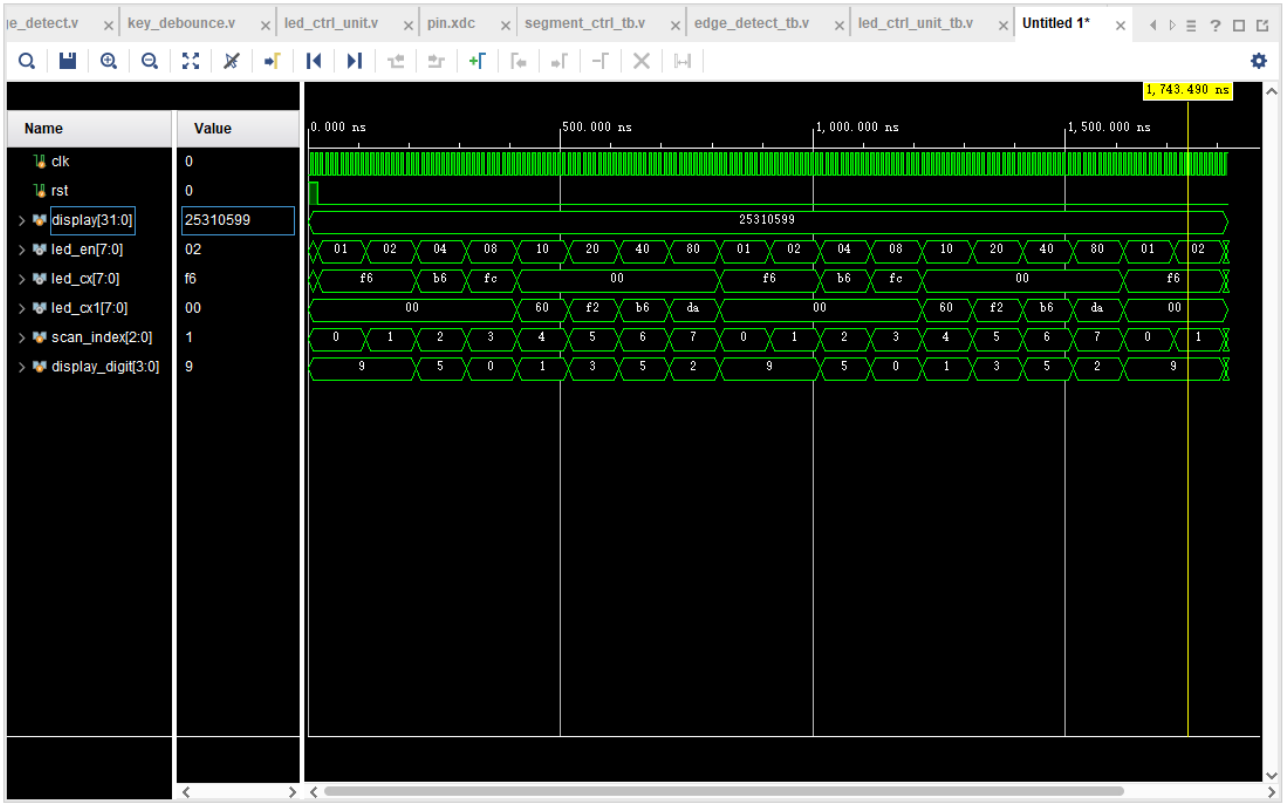
实验4：数码管控制器

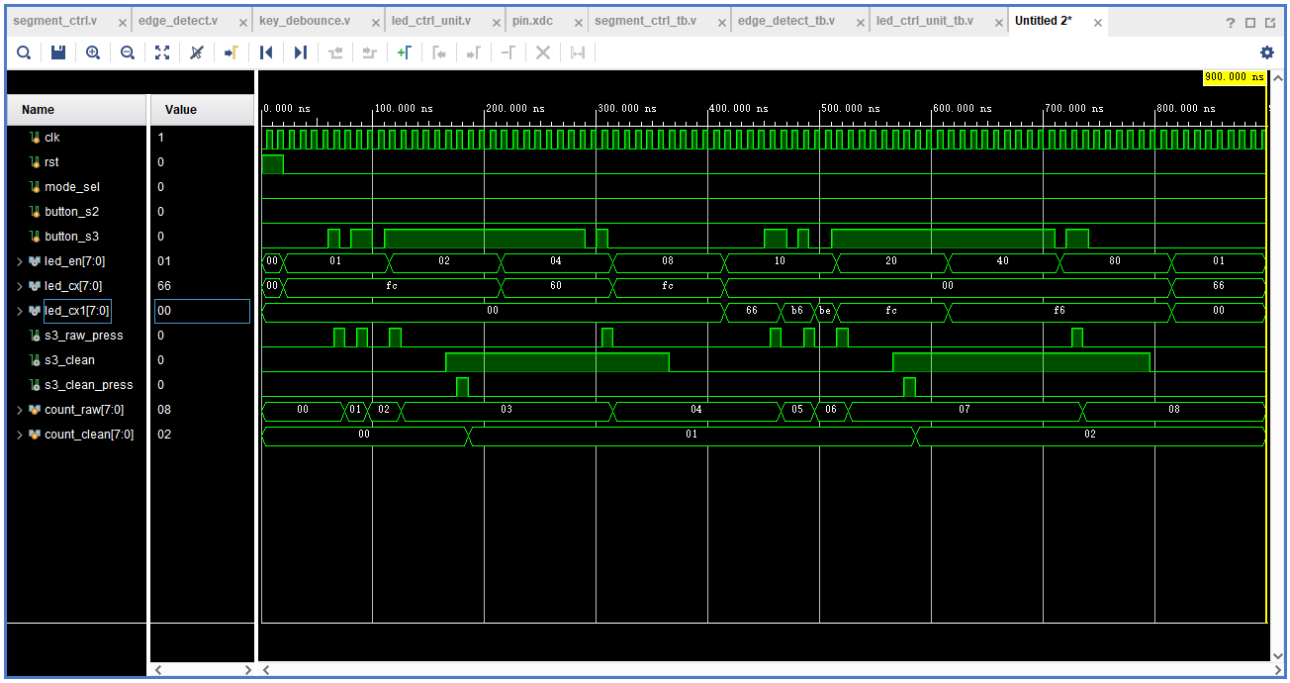
姓名：卢语上 学号：2025310599 班级：预计算机5班

一、数码管控制器仿真波形截图和波形分析

- 根据需要可以截多张仿真波形图，需明确指出分析说明对应哪张仿真截图
- 按数码管轮询和按键消抖计数的顺序仿真和说明，其他功能不做仿真要求
- 数码管轮询：完整体现led_ctrl_unit模块8个数码管轮询过程位选信号、段选信号和个人学号后8位数据的变化
- 按键消抖计数：模拟一个带有抖动的按键波形输入，分析输出，并体现2次消抖计数
- 不要将多位信号展开显示，个人学号后8位数据设置为十六进制（Hexadecimal），其他多位宽信号默认进制

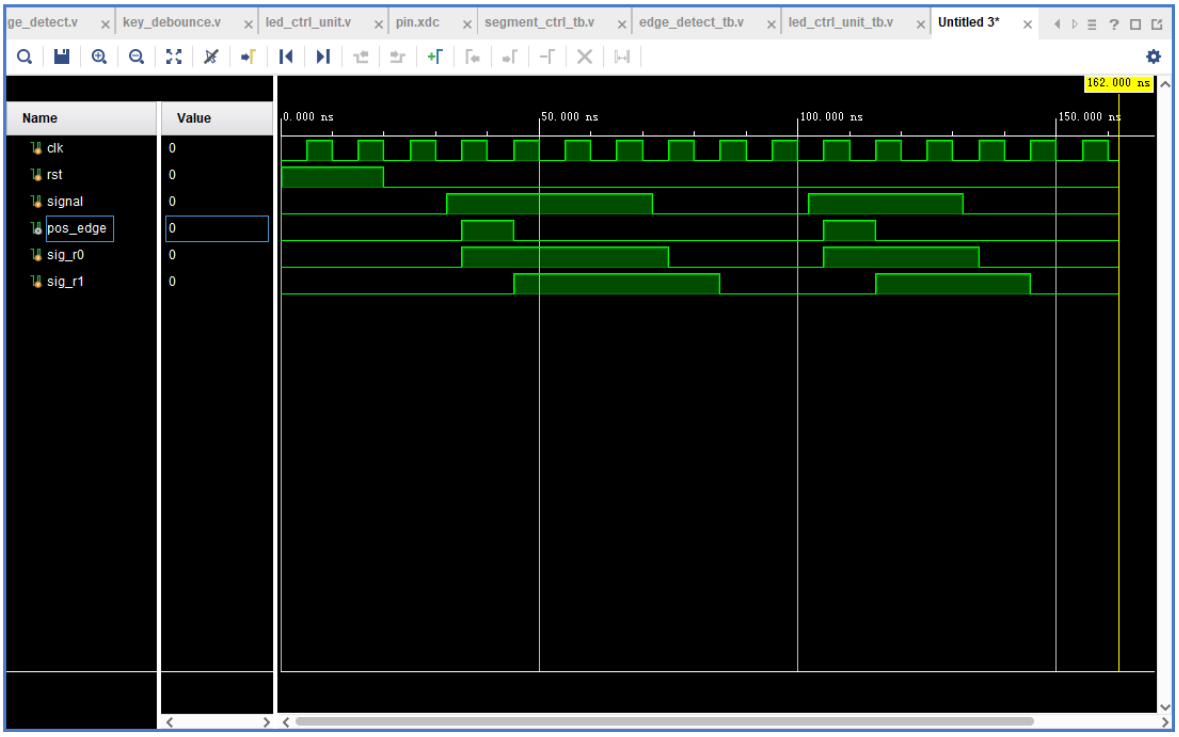


图中 display 保持为十六进制 25310599。复位释放后，scan_index 在 0～7 之间循环，led_en 依次为 01、02、04、08、10、20、40、80，每次仅选通一位。仿真中每位驻留 100 ns，一轮扫描为 800 ns，图中包含两轮以上扫描。扫描从最低四位开始，display_digit 依次为 9、9、5、0、1、3、5、2；前四位由 led_cx 输出段码 F6、F6、B6、FC，后四位由 led_cx1 输出 60、F2、B6、DA，未选中的一组段选为零。位选与段选对应，从左到右的显示内容为 25310599。



图中 button_s3 模拟了两次带按下、释放抖动的按键操作。未消抖通道因抖动产生多个上升沿脉冲，count_raw 最终由 00 增至 08。消抖通道要求同步后的输入连续稳定达到门限才更新 s3_clean，本次仿真门限为 4 个时钟周期。两次有效按下各产生一个 s3_clean_press 脉冲，使 count_clean 在约 185 ns、585 ns 分别增至 01、02；长按及释放抖动均未造成额外的消抖计数，符合每次按键只计数一次的预期。

二、两级寄存器级联的边沿检测仿真波形截图和分析



图中 sig_r0 在时钟上升沿采样 signal，sig_r1 比 sig_r0 延迟一个时钟周期，输出为 pos_edge = sig_r0 & ~sig_r1。输入在 32 ns 上升后，35 ns 时 sig_r0 为 1、sig_r1 仍为 0，输出脉冲；45 ns 时 sig_r1 变为 1，脉冲结束。第二次输入上升同样产生 105 ~ 115 ns 的脉冲。两次脉宽均为一个时钟周期（10 ns），输入持续为高电平及下降时不产生额外脉冲，实现了上升沿检测。

三、边沿检测RTL截图

- 需用红框准确标记二级寄存器级联的位置，若边沿检测单独模块实现，打开RTL图后点击该模块查看模块内部的RTL图。

